

El suicidio

414

de

Rachel Foster



INTEGRANTES

Daniel Andrade · Gerhild Donado · Álvaro Useche

ASIGNATURA

Estructura de Datos 2

DOCENTE

Eduardo Angulo

SEMESTRE

4

NÚMERO DE GRUPO

405

SOBRE EL JUEGO

El suicidio de Rachel Foster es un videojuego cooperativo de investigación criminal desarrollado en Godot Engine para 2 jugadores en red local. La historia gira en torno a Rachel Foster, un caso que aparenta ser cyberacoso. Un jugador asume el rol de **Detective** explora la escena, recolecta evidencias y resuelve acertijos mientras el otro actúa como **Policía**, coordinando desde la central y validando cada pista. La comunicación y colaboración entre ambos son esenciales para descubrir la verdad.

ROLES DE LOS JUGADORES

◆ Detective

Explora la escena del crimen. Recoge evidencias, interroga testigos y resuelve los acertijos del caso. Controla el ritmo de la investigación y reporta al Policía.

◆ Policía

Opera desde la central de mando. Valida pistas, consulta registros y guía la investigación con información complementaria. Sin su apoyo, el caso no puede resolverse.

MECÁNICAS Y TECNOLOGÍA

Multijugador en red

Conexión P2P con ENetMultiplayerPeer. El Jugador 1 crea la sala como servidor; el Jugador 2 se une por IP. Máximo 2 jugadores por sesión.

Estructuras de datos

Diccionarios anidados y listas para gestionar roles, estados de conexión y sincronización de partida con llamadas RPC en GDScript.

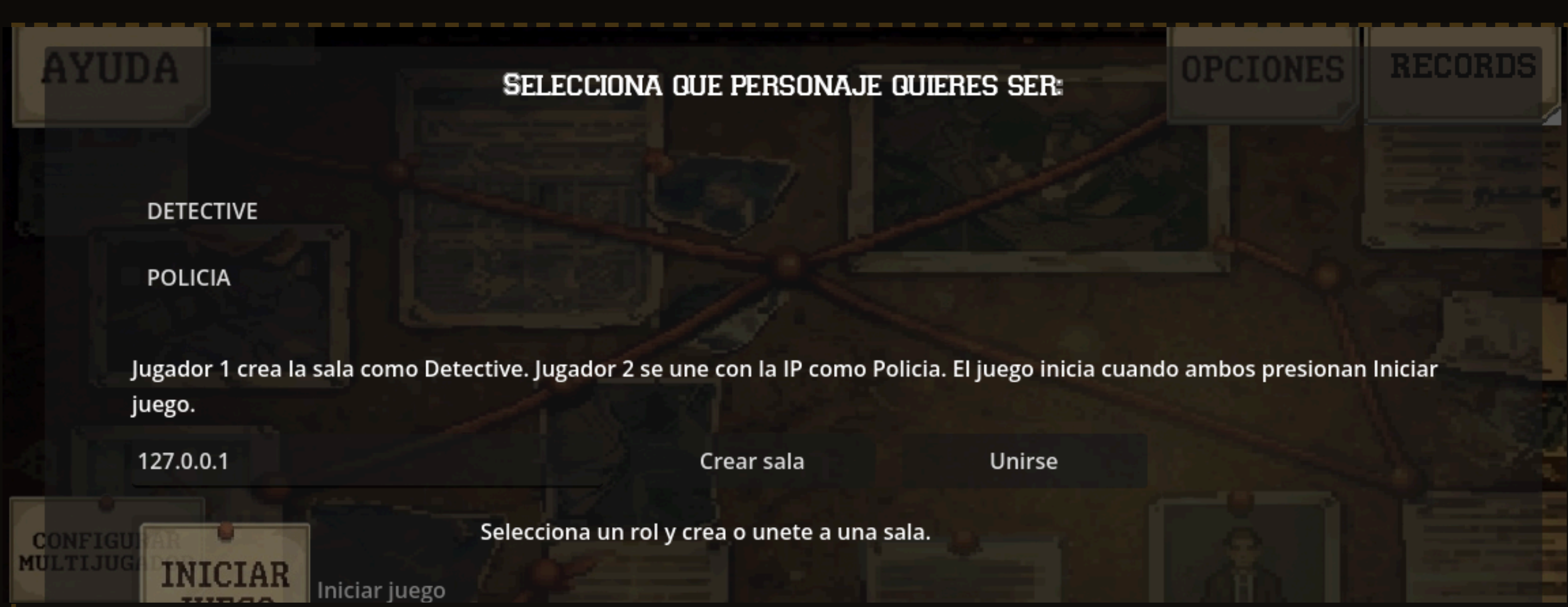
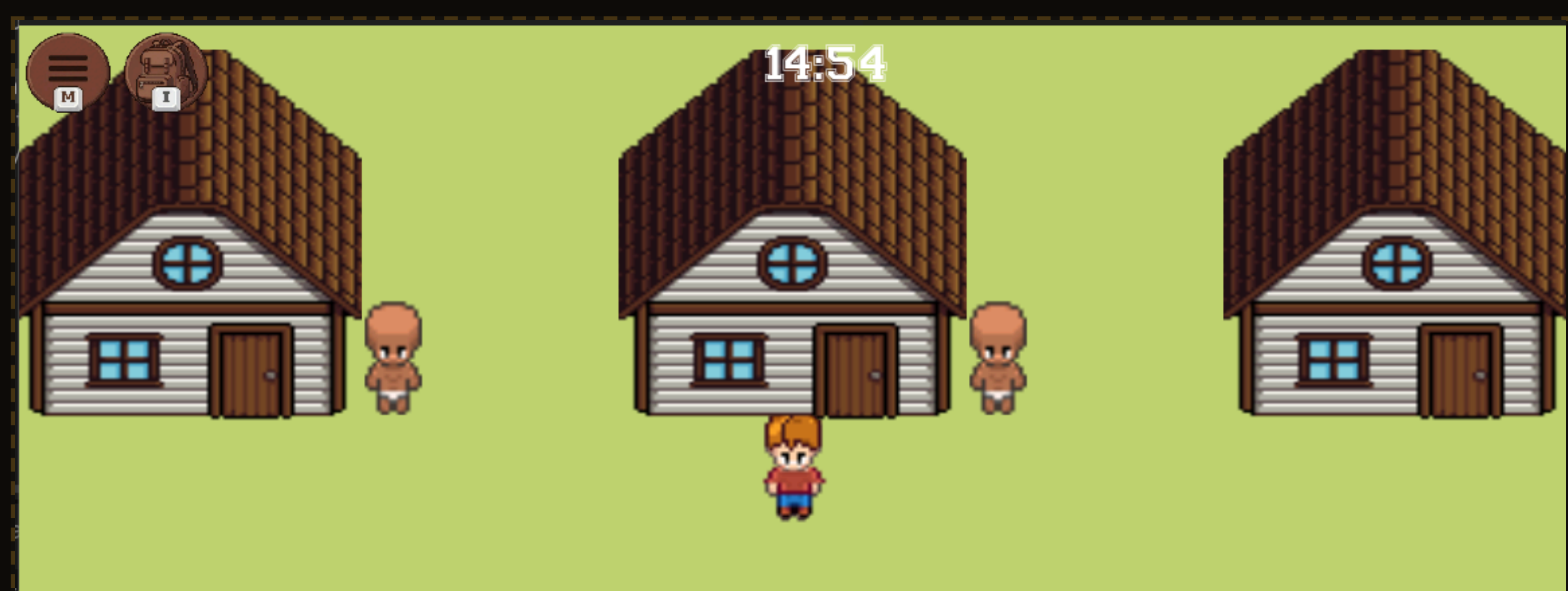
Registro de récords

SaveManager persistente almacena nombre y tiempo de resolución de cada caso, ordenados por puntuación más alta.

Escenas independientes

Cada rol carga su propia escena y UI diferenciada dinámicamente, aplicando modularidad y separación de responsabilidades.

CAPTURAS DEL JUEGO



CONCLUSIONES

- El uso de diccionarios anidados y listas en GDScript fue clave para gestionar el estado multijugador, validar roles y prevenir conflictos al iniciar la partida de forma eficiente.
- El desarrollo cooperativo en red evidenció la complejidad de sincronizar peers: manejar correctamente conexión, desconexión y RPC garantizó una experiencia fluida y sin errores de estado.
- La separación de escenas por rol aplicó principios de modularidad y responsabilidad única, reduciendo el acoplamiento y facilitando el mantenimiento y expansión del proyecto.
- El proyecto integró exitosamente conceptos de Estructura de Datos 2, colecciones, persistencia y control de flujo en un contexto real de desarrollo de software interactivo.

REFERENCIAS

Godot Engine Documentation (2024). High-level multiplayer. https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/networking/high_level_multiplayer.html

Godot Engine Documentation (2024). ENetMultiplayerPeer. https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_enetmultiplayerpeer.html

Godot Engine Documentation (2024). GDScript reference – Dictionary, Array, RPC. <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/>

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4.a ed.). MIT Press.

Holub, A. (2023). Game Architecture Patterns. O'Reilly Media.